

李贤童

性别：男

🔧 相关技能

• 自然语言处理(NLP)与检索增强生成(RAG):

文档解析(PyMuPDF/PaddleOCR/LayoutLMv3)、文本检索(FAISS+BM25 混合索引/Sentence-BERT 语义分块/Elastic Search)、RAG 优化(多路召回/BERT-rank 重排序/LLM 生成控制)

• 多模态与生成式 AI:

跨模态检索(CLIP/Stable Diffusion)、语音技术(GPT-Sovits/FunASR/Edge-TTS)、数字人交互(实时 TTS/ASR/多模态对话)

• 计算机视觉与工业检测:

目标检测(YOLOv5 mAP@50 0.994)、工业视觉(缺陷检测/尺寸测量)、部署优化(ONNX/TensorRT/Docker 微服务)

• 开发与工程化:

后端(Flask/Nginx/FastAPI)、数据库(Milvus/Redis)、前端(Vue/Gradio)

• 核心工具:

语言(Python/C++)、框架(PyTorch/TensorFlow)、部署(Docker/ONNX/TensorRT)

📁 工作经历

2022.9-至今

麟卓物联网科技股份有限公司

主要职责:

作为 AI 算法工程师,主要负责公司各类智能系统的算法设计与实现,涵盖自然语言处理、语音处理、图像生成等多个技术方向。致力于推动多模态交互系统的研发与落地,协助团队构建高性能、可落地的 AI 产品与解决方案。

📁 项目经历

2025.2-至今

FashionSeek — 智尚搜图智能服装素材检索平台

产品概述:

本产品是一款面向服装行业的智能素材检索与管理平台,基于多模态表示学习与向量检索技术(CLIP + Milvus),实现服装图片、视频与文字描述之间的语义级检索。用户可通过上传图片或输入文字描述快速找到相似款式、面料或搭配风格,系统支持款式相似度计算、素材聚类与灵感推荐。平台可广泛应用于服装设计、趋势分析、电商选款与视觉素材管理等场景,帮助企业与设计师高效获取灵感、降低内容管理成本、提升创作效率。

1. 系统架构:

(1) 前端展示层

前端主要负责与用户交互,提供简洁直观的多模态检索界面。

用户可以通过上传图片、输入文字描述或选取视频帧来进行检索操作,系统返回与查询内容语义相似的图像或视频素材。

前端同时支持:

- 检索结果的相似度排序与预览;
- 多条件过滤(时间、标签、场景类型等);

- 素材收藏、批量下载与标签管理。

技术实现上采用 React / Vue 框架构建，结合 RESTful API 与后端通信。

(2) API 应用服务层

该层作为系统中枢，负责接收前端请求并协调后端各模块的处理流程。

主要功能包括：

- 检索请求分发（文本/图像/视频模式自动识别）；
- 调用特征提取模块完成编码；
- 向 Milvus 向量库发送检索任务；
- 聚合检索结果并进行相似度排序；
- 管理用户权限、日志记录与任务调度。

后端使用 FastAPI / Flask 框架开发，具有高并发和轻量级的特点。

(3) 特征提取与预处理层

该层是系统的智能核心，负责将多模态内容转换为统一的语义向量表示。

主要流程如下：

- 文本输入：通过 CLIP 文本编码器生成语义向量；
- 图像输入：通过 CLIP 图像编码器提取特征向量；
- 视频输入：系统先进行关键帧抽取与场景切分，再对每帧进行 CLIP 编码，取平均或聚合为视频片段向量；
- 特征标准化与批量入库：对向量进行归一化、维度对齐与批量导入 Milvus 向量数据库和 Redis 数据库。

该模块可独立部署，支持 GPU 加速与异步任务调度，提高特征提取效率。

(4) 向量检索与数据管理层

此层承担核心检索与索引任务，基于 Milvus 向量数据库构建高维特征索引，实现语义级相似度搜索。

主要功能包括：

- 多模态特征向量存储与索引管理；
- 基于余弦相似度或欧式距离的近似最近邻（ANN）检索；
- 支持增量导入与批量更新；
- 结合 Redis 储存的图片 URL 信息实现热门检索结果的快速响应；

2. 算法优化:

采用 Data efficient CLIP 训练方式,增加对 image-text supervision,更有效的学习特征;

引入动态对比学习(Dynamic Margin Loss),解决长尾文本描述匹配问题;

采用语义增强策略,融合历史数据与 CLIP 特征构建混合检索模型(关键词+语义),图片搜索转化率提升 18%。

素材与文件存储层

系统采用 MinIO / 阿里云 OSS 作为对象存储服务，用于保存原始图片、视频及其预览图。

同时，存储层与数据库层保持映射关系，支持素材的：

- 上传、下载、版本管理；
- 标签、时间、分辨率等属性检索；
- 删除、回收与权限控制。

通过这种方式，平台能够对素材进行语义检索与文件级管理的统一联动。

可视化与智能分析层

在检索结果基础上，系统提供可视化分析功能，如：

- 相似素材聚类展示；

- 视频帧相似度热力图；
- 用户检索行为统计与推荐分析。

2024.10-2025.1

基于模型 Stable Diffusion 实现高精度可控生成的 AI 绘画引擎

产品概述:

多模态输入:

- 文本输入: 自然语言描述自动生成图像;
- 图像输入: 参考图提取风格、构图与语义;
- 草图/分割图输入: 利用 ControlNet 实现结构控制;
- 语音输入: ASR 转换语音为文本 Prompt。

风格与角色定制: 支持 LoRA / Hypernetwork 微调与自定义 Token, 快速创建专属人物或艺术风格。

后处理增强: 集成 Real-ESRGAN、GFPGAN、Inpainting 等模块, 实现图像超分、修复与精细化增强。

交互平台: 基于 Gradio 搭建, 支持 Prompt 编辑、参数调节、风格切换与图像导出。

批量生成: 提供任务队列与模板管理, 支持批量高一致性素材生成。

1. 系统架构:

多模态输入集成模块:

文本:自然语言描述->文本嵌入(CLIP/Text Encoder);
图像:参考图->提取视觉风格或细节(CLIP/Image Encoder);
草图/分割图:使用 ControlNet 进行结构控制;
语音:语音转文本(ASR)->文本 Prompt。

核心生成模块:

基础模型:Stable Diffusion v1.5 / v2.x / SDXL;
结构控制:融合 ControlNet、T2I-Adapter、Segmentation Map 等工具;
细节定制:引入 LoRA/Hypernetwork 微调机制,支持人物,风格,场景的定制训练;
风格迁移:通过风格图+风格嵌入+自定义 Token 实现指定风格生成。

2. 关键技术与优化策略

- (1) **可控性增强:** 融合多种 ControlNet 模型 (pose、depth、seg、edge), 支持多重条件控制生成;
- (2) **风格迁移优化:** 基于 LoRA 与 Token Embedding 实现快速风格复现与切换;
- (3) **质量提升:** 多阶段采样 + 超分辨率 + CLIP rerank 筛选生成结果;
- (4) **一致性优化:** 采用关键帧+光流引导策略, 提升视频帧与批量生成一致性;

3. 风险与对策

- 版权风险: 数据审查与来源追踪, 内嵌版权标识与水印;
- 内容风险: AI 内容检测 (NSFW/版权违规), 引入人工审核机制;
- 性能风险: 监控推理延迟与质量指标, 自动回滚或重训。

4. 交互平台开发:

- 建立 Prompt 模板与风格数据集共享平台;
- 结合 Embedding 检索与相似风格推荐功能;
- 逐步开放 SDK / API 以支持二次开发与外部接入。

2024.6-2024.10

基于多模态理解与实时语音交互的 2D 数字人对话系统

产品概述:

构建集 语音识别 (ASR) + 语音合成 (TTS) + 唇形驱动 + 多模态理解 (Multimodal NLP) 于一体的 2D 数字人实时对话系统, 实现端到端 (E2E) 语音交互与动态人像生成。系统整体响应延迟控制在 200ms 以内, 支持实时多轮自然对话。

技术要点与成果:

- **系统架构设计:** 基于改进版 Musetalk 框架实现人物驱动, 输出分辨率达 512×512, 结合 AdaIN 风格迁移算法 支持 1000+ 虚拟形象组合。
- **语音处理引擎:** 集成 GTP-Sovits 音色定制模型与 Edge-TTS 流式语音合成, 支持 WebSocket 实时语音传输, 端到端交互延迟约 200ms。
- **实时性能优化:** 构建语音流水线与环形缓冲区机制, 将处理延迟压缩至 100ms; 通过 CUDA Graph 优化特征提取流程, GPU 利用率提升至 82%。
- **多模态融合算法:** 应用 Cross-Modal Attention 与 Hybrid Fusion 网络, 特征对齐准确率提升 12%, 融合效率提升 25%。
- **系统质量与稳定性:** 采用 Coherence Scoring 评估语音-唇形一致性 (8.6/10), 结合 Kalman Filter 异常检测, 系统可用性达 99.99%。

项目成果:

- 实现数字人语音响应与唇形动画同步误差 < 80ms;
- 构建可扩展的多模态交互框架, 支持插件式角色与音色定制;
- 系统已在内部 Demo 平台上线运行, 支持实时人机语音对话演示。

2024.1-2024.5

面向资源受限环境的高效语音克隆与合成系统

产品概述:

构建基于 GPT-SoVITS + FunASR 的端到端语音克隆系统, 实现少样本高保真语音合成, 优化性能以支持在资源受限环境中实时部署。

工作内容与成果:

- 构建语音处理 pipeline, 使用 FunASR 进行 VAD 与降噪, 将识别错误率降至 5% 以下; 结合 Edge-TTS 实现参考音色对齐。
- 基于 GPT-SoVITS 微调, 采用 16 层 Transformer + Sovits 编码器, 在 RTX3090 上实现 5s/句 的实时推理。
- 声码器替换为 HiFi-GAN, 语音自然度 (MOS) 由 3.9 → 4.3。
- 通过 LoRA 微调 降低显存占用 40% (8GB GPU 可训练), 并将模型转换为 ONNX 格式, 推理延迟降低 60% (约 200ms/句)。
- 设计混合推理流程: FunASR 识别 → Edge-TTS 参考生成 → GPT-SoVITS 克隆 → HiFi-GAN 增强, 并基于 Streamlit 实现实时语音克隆 Web Demo。

2023.8-2023.12

Aurora Insight (文档知识多维度检索能力)

产品概述:

针对企业级非结构化文档(合同/报告/手册等)检索效率低下的痛点,设计并实现支持多模态输入的智能问答系统,相比传统关键词搜索准确率提升 40%,人力检索成本降低 70%。

知识库构建与索引优化：

- 开发多模态文档解析器，集成 PyMuPDF、PaddleOCR、LayoutLMv3 解析文本、图像与表格结构；
- 提出动态文本切片算法，结合 Sentence-BERT 语义连贯性与标题层级结构，chunk 召回率提升 25%；
- 构建 FAISS + BM25 混合检索引擎，支持亿级文档毫秒级响应，NDCG@10 达 0.87。

RAG（检索增强生成）优化：

- 设计多路召回策略 (CoCondenser、ElasticSearch、Neo4j) 与级联重排序模型 (Cross-Encoder + BERT-rank)，Top-5 精确率由 68% 提升至 92%；
- 构建 LLM 生成控制模块，通过 Prompt Engineering (Few-shot + CoT) 与温度约束 (0.3)，减少幻觉回答 30%。

多模态检索与可解释性增强：

- 引入 CLIP 向量对齐 实现图文跨模态检索（支持 “以图搜文” ）；
- 开发引用追踪系统，自动标注答案出处与字符偏移量，验证效率提升 5 倍。

项目成果：

- 系统上线 1 个月服务 5+ 业务部门，日均查询量 5000+，平均响应时间 < 1.2s。

2023.2-2023.7

车辆监控、车牌识别和超速检测的自动化

产品概述：

本项目旨在开发一套全面覆盖的智能交通管理系统,通过集成先进的图像识别、文字识别、大数据分析和物联网技术,实现对道路超速行为的实时监控、自动检测和无感化执法。系统将大幅提高交通执法效率,减少人为干预,确保道路安全,降低交通事故发生率。

1. 硬件配置方案:

- IPC 像机:枪机
- 像素:200w,500w, 800w
- POE 交换机组网
- 日夜切换模式:支持红外拍摄
- 帧率:25fps
- 镜头配置:
 - 4mm,水平视场角:70°,重直视场角:35°,对角视场角:85°
 - 6mm,水平视场角:46°,垂直视场角:24°,对角视场角:54°
 - 8mm,水平视场角:43',垂直视场角:24°,对角视场角:50°
- 网络协议:TCP/IP, ICMP,HTTP,DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, QOS, IPv4, UDP

2. 检测功能:

- 车辆识别(Yes/NO)
- 车牌识别(车牌位置,OCR 识别车牌号)
- 智能测速(雷达测速,可捕获速度范围 0~250km/h,捕获率 99%)

3. 算法实施方案:

- 算法选型:Yolov5
- 数据准备:选取 UA-EDTRAC 开源数据集,通过重新标注,只标注 car 和 license plate,数据集超 14 万张

模型优化方案:

Backbone 优化:s, x, l Optimizer l1t: SGD, Adam, AdamW, RMSProp

Learning rate 优化:0.01, 0.001

Model 分辨率优化:640, 480

训练结果:P: 0.996 R: 0.988 MAP50: 0.994 MAP50~MAP95: 0.848

4. 部署方案:

- CPU 服务器,GPU 服务器:创建 docker 镜像,通过 docker 部署,定义 API 服务,通过 nginx 分发代理,开启多个容器 允许调用,CPU 推理: pre-process: 0.4ms, inference: 40.8ms,NMS: 0.7ms, GPU 推理: pre-process: 0.3ms, inference: 4.3ms, NM S: 1.1ms
- jetson 开发板:模型移植到 jetson nano 开发板,pt 文件导出为 onnx 格式,onnx 格式转为 engine 格式,通过 ten sorRT 加速推理,推理速度:pre-process: 1.2ms, inference: 20.2ms, NMS: 0.7ms
- NPU 集成摄像头:模型移植到 NPU 开发板,通过 int8 量化加速推理,推理速度:pre-process: 1.3ms, inference: 28.3msNMS: 1.8ms

2022.9-2022.12

高精度工业检测、融合传统图像处理与深度学习、可用于多行业自动化检测

项目背景:

本方案面向汽车、医药、半导体、光伏、锂电、3C 等行业,提供高精度、高效率的工业视觉检测系统。系统基于先进的图像处理算法和深度学习技术,实现对产品外观缺陷、尺寸精度、装配位置等关键指标的自动化检测。

经典算法产品结构:

光源: 低角度光源, 多角度光源, 背光光源, 同轴光源, 条形光源

镜头: 远心镜头, 普通镜头, 广角镜头, 变焦镜头

工业相机: CCD-线阵、隔行、黑白、可见光、普通速度等

CMOS-面阵、高分辨率、红外紫外、高速等

软件架构:

开发平台:VisionPro/VisionMaster

触发模式:支持软件触发、硬件触发及自动运行模式

图像预处理:集成锐化、降噪、伽马校正、亮度/对比度调节等 ISP 算法模块

检测功能:

有无检测(OK/NG 分类)正反检测(OK/NG 分类)

位置判断(OK/NG 分类)

颜色识别(OK/NG 分类)

尺寸测量

算法实施方案:

传统图像处理方案零件尺寸测量流程:

采用 CogPMAAlign Tool 进行模板匹配,精确定位目标中心点 设置角度参数范围(-180°~180°)

边缘检测算法:基于搜索长度、方向和投影参数确定物体边缘 边缘轨迹拟合与尺寸计算

深度学习方案

GC -AD 异常检测流程:

数据准备:

建立合格品/瑕疵品图像库

自动化数据标注

数据集划分:训练集:验证集:测试集=5:1:1

模型开发:

模型架构:GC-AD Combined

硬件配置:NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU

数据增强:亮度+20%、对比度+20%、饱和度+20%、旋转±3%

性能提升:通过数据优化实现模型准确率提升 5%

模型测试:

F1-score: 37.2% GD -AD-local:

精确率:100%

召回率:22.88%(经优化提升 30%)

性能优化:

调整图像 resize 参数 推理速度优化至 5.489ms(保持精度不变)

系统部署:

模型导出为 HDL 格式 部署到生产环境 提供完整的视觉系统集成方案

方案优势:

高性价比的工业视觉解决方案

融合传统算法与深度学习技术

支持快速部署和产线集成

可根据具体需求灵活调整硬件配置和算法参数

教育经历

2022.09-2025.06

宿迁泽达职业技术学院

计算机科学与技术(应用技术) | 专科

主修数据结构、机器学习、深度学习、计算机视觉等核心课程,系统掌握人工智能理论基础

熟练使用 Python、TensorFlow、PyTorch 等工具,具备算法实现与优化能力